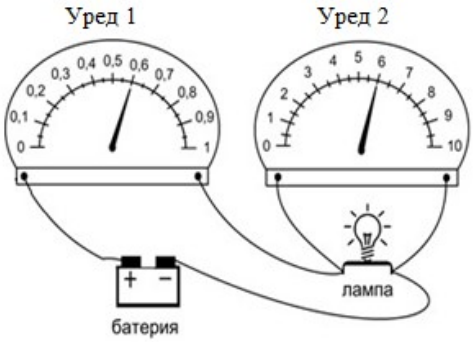
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
56. СОУ “Проф. Константин Иречек”
гр. София, жк. „ Люлин – 8”, ул. „ Търново” № 37, тел. 8 261 177 – директор, тел. 8 261 387 – канцелария,sou56@abv.bg

Т Е М А

за общинския кръг на олимпиадата
по ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ за VII клас
***Уважаеми ученици, времето Ви за работа е четири астрономически часа.* У С П Е Х!**
9 януари 2019г.

ЗАДАЧА 1. – 10 точки



На фигурата е показана електрическа верига с включени измервателни уреди.
а) Определете вида на всеки от уредите и обяснете защо смятате така.
б) Определете показанията и мерните единици на всеки от уредите. Скалите и на двата уреда са разграфени в основните мерни единици.
в) Използвайки показанията на уредите определете съпротивлението на консуматора.
г) Определете заряда, преминал през лампичката за време от 1 min.
д) Ако лампата се замени с друга с два пъти по-голямо съпротивление, какви ще бъдат показанията на уредите?

ЗАДАЧА 2. – 10 точки

Вие разполага с резистор с постоянно съпротивление от 1,5Ω, електроизмервателни уреди за измерване на ток и напрежение, и източник на напрежениеспревключвател, чрез който напрежението му може да се променя.
а) Начертайте схема на електрическата верига, в която правилно са свързани, резисторът, електроизмервателните уреди и източника на напрежение. Означете върху схемата полюсите на източника и посоката на тока.
б) Ако чрезпревключвателя подадете напрежение U_1 = 4,5 V към резистора,какво ще е показанието на амперметъра I_1.
в) Пречертайте таблицата и нанесете данните за измерване 1.Когато плавно променятенапрежението от 4,5 V до 13,5 V в таблицатаса нанесени резултатите от измерванията за тока. Попълнете празните места.

№ на измерване при опита	1 т. B (U_1;I_1)	2 т. C (U_2;I_2)	3 т. D (U_3;I_3)	4 т. E (U_4;I_4)
напрежение U, V				13,5
ток I, A		4	6	9
съпротивление R, Ω				

г) Начертайте графика, показваща зависимостта на тока I от подаденото напрежение U за съответния консуматор, като нанесете върху декартова координатна система точките *B, C, D и E* с координати, съответстващи на измерените напрежения и токове. Лежат ли всички точки на еднаправа?

ЗАДАЧА 3. – 10 точки

Професор Точков разполагал в лабораторията си с три резистора, чиито съпротивления не били означени с числа, а като R_0, $2R_0$ и $R_0/2$. Освен тях, имал и две батерии, съответно А от 2 Vи Б от 5 V.За да определи големината на съпротивленията, той провел редица измервания с резисторR_0. Когато е включен към всяка една от батериитенанесъл данните в таблицата по-долу.

Напрежение U, V	Ток I, A
2	0,2

а) Коя батерия е използвал за първия си опити каква е големината на съпротивлението R_0?
б) Различно ли е съпротивлението на резистора при включване сдругата батерия? Обяснете отговора си.
в) Какви резултати е нанесъл в таблицата за другата батерия?
г) Какви са стойностите на другите два резистора?
д) Професор Точков свързал една от батериите към резистора със съпротивление $2R_0$ и измерил ток I_1 = 0,1A. След това свързал другата батерия към резистора със съпротивление $R_0/2$ и измерил ток I_2 = 1A. Към кой резистор е била свързана батерията Аи към кой – батерията Б?

Максимален брой точки за темата: 30
Предайте листа с условията на задачите заедно с писмената си работа наквесторите!